「同じ形」だけで合同といえる？

向きが違う図形も、移動・回転・裏返しでぴったり重なれば合同です。三角形を合同に決める情報は、どこまで必要でしょうか。

> **今日の問い：角を3つ指定するだけで、三角形の「大きさ」まで1つに決まるだろうか。**

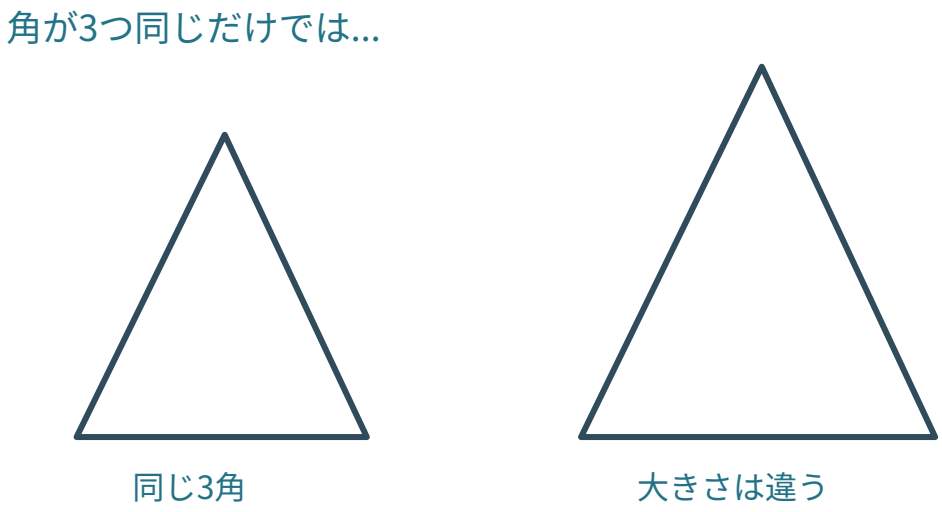


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

図形を見ただけで判断せず、対応する辺・角に注目します。今回は答えを覚える前に、4種類の条件で実際に作図して比較します。

読み進める前に

角を3つ指定するだけで、三角形の「大きさ」まで1つに決まるだろうか。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

作図した三角形を、重ねて比べる

同じカードの条件で作った2つの三角形を比較します。カードが違う班どうしの三角形を合同にする課題ではありません。

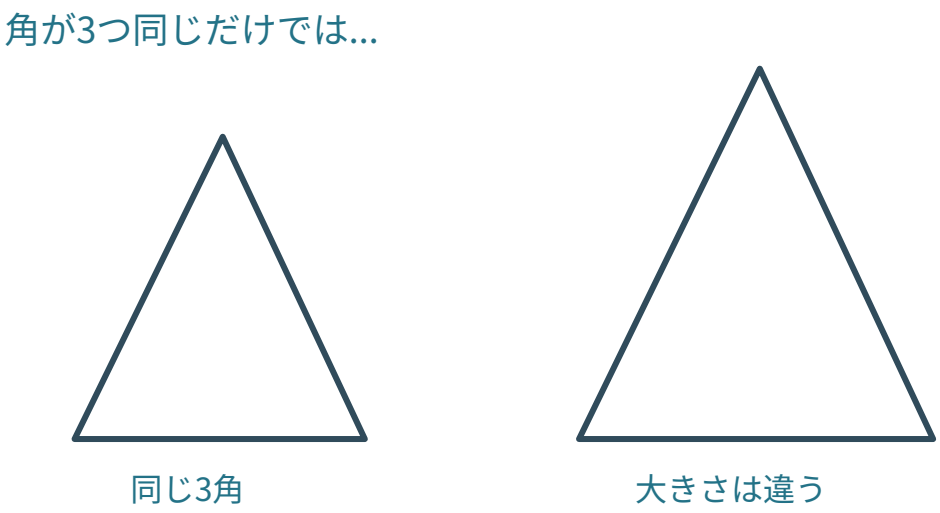


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1. **ア：3つの角**
   60°・70°・50°だけを決めても、辺の長さを大きくしたり小さくしたりできます。

2. **イ：3辺**
   AB＝6cm、BC＝5cm、CA＝7cm。3つの辺で三角形が決まります。

3. **ウ・エ：辺と角の組**
   ウは2辺とその間の角、エは1辺とその両端の角。どちらも大きさまで決まります。

3角だけ（AAA）では、大きさは決まらない

なぜ、その式が言える？

三角形が同じ「形」に見えることと、同じ「形と大きさ」で重なることは違います。

なぜ3つの角だけでは足りない？

例えば60°・70°・50°の三角形を2つ描き、1つの辺を延ばして同じ角度で大きい三角形を作れます。

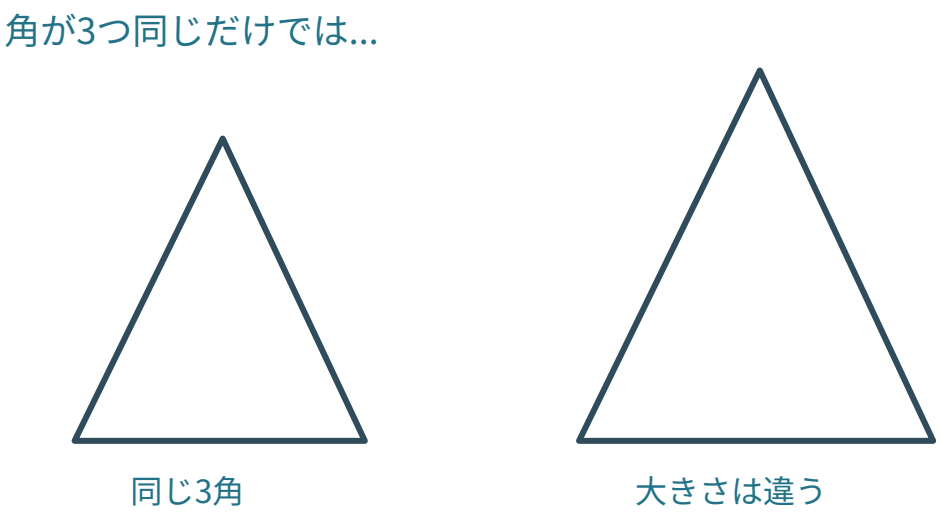


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 角の値が同じ

3つの角が同じでも、辺の長さを何倍にも変えられます。

2 3辺の場合

2つの辺の端を決め、残る点は2つの円の交点で決まります。上下にできる場合も裏返せば重なります。

3 合同の判断を整理

ぴったり重なるかは、向きではなく対応する長さ・角度と位置関係で考えます。

イ（3辺）・ウ（2辺＋間の角）・エ（1辺＋両端の角）で決まる

条件と説明を区別しよう

作図のズレと、数学的な条件が1つに決めることは別です。定規やコンパスの誤差を結果の違いと混同しません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

条件ア	角は決まるが辺の長さは自由に変わる
条件イ・ウ・エ	合同な三角形が1つに決まる
判断の方法	同じ条件の図を回転・裏返して重ねる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 三角形の角が全部等しくても、大きさが違う例を描ける？
2. 三辺の作図で上下2つの交点ができても合同といえるのはなぜ？
3. 違うカードの班の三角形が互いに合同である必要はある？

間違えやすい考え方

「3つの角が同じなら合同」は誤りです。また「決まる」は紙面上の場所や向きまで固定する意味ではありません。

> **次につながること：第10時では、作図で見つけた3種類を正式な「三角形の合同条件」として整理します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

4種類すべてを全員に作図させず班で分担し、同じカードの作品を薄紙で重ねます。作図の体験が先、3条件の言語化が後です。

授業の展開例

0–5分	3つの四角形から合同な組を探す
5–8分	三角形を決める情報を予想
8–22分	4条件カードを班別に作図・重ね合わせ
22–32分	カードごとの結果を短く比較
32–36分	決まる／決まらない条件を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

作図の時間が長引いたら、条件アの生徒には辺を自由に変えた2例を求め、ほかの条件には描き途中の補助図を提供して比較機会を残します。

次の時間への接続

第10時では、作図で見つけた3種類を正式な「三角形の合同条件」として整理します。